



Escuela de Administración de Tecnología de la Información

CI3400- Bases de datos

Product Backlog

Estudiantes:

Ian Navarro Rodríguez

Nahomy Chacón

Jedreck Brenes

José Ignacio Solís Gutiérrez

Jeferson

Ethan Vega Gomez

Sebastián Carvajal Dittel

Samuel Quintero

Arturo Rodríguez Rentería

Profesora:

Jacqueline Tatiana Solís Céspedes

II Semestre

2025

Indice

Sprint 1	Error! Bookmark not defined.
Sprint 2	Error! Bookmark not defined.
Sprint 3	Error! Bookmark not defined.
Sprint 4	Error! Bookmark not defined.
Sprint 5	Error! Bookmark not defined.

Sprint 1

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Alta	I1 – Registro, modificación y eliminación de artículos en inventario	1. Diseñar la tabla "articulos" con campos: id_articulo, nombre, descripción, unidad_medida, categoría, proveedor_id, estado. 2. Crear API REST para operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar). 3. Implementar validaciones: campos obligatorios, unicidad de nombre. 4. Agregar bitácora para registrar cambios (usuario, fecha, acción). 5. Pruebas unitarias y de integración sobre API y base de datos.	Arquitecto (1), Backend (2, 3, 4), QA (5)
Alta	I2 – Asociación de artículos con ingredientes o productos terminados	1. Agregar campo "tipo_articulo" (materia prima o producto final). 2. Crear tabla de relación "articulo_ingredientes". 3. Programar función que verifique equivalencias y unidades compatibles. 4. Validar integridad referencial mediante FK hacia "ingredientes". 5. Probar relación al registrar un nuevo ingrediente vinculado.	Arquitecto (1,2), Backend (3,4), QA (5)
Alta	R1 – Creación y modificación de ingredientes	1. Crear tabla "ingredientes" (id, nombre, descripción, unidad, costo, categoría). 2. Crear interfaz interna para agregar o editar ingredientes. 3. Validar duplicados y campos vacíos. 4. Vincular con inventario mediante id_articulo. 5. Registrar en bitácora cada cambio de ingrediente.	Backend (1,3,4,5), UI/UX (2), QA (5)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Media-alta	I3 – Registro de ingreso de materia prima	1. Crear tabla “ingresos” (id, fecha, proveedor_id, cantidad, costo_unitario, factura). 2. Agregar API para registrar compras o ingresos de inventario. 3. Desarrollar cálculo automático del costo promedio al ingresar. 4. Generar bitácora de movimientos por artículo. 5. Validar existencia de proveedor y stock inicial.	Backend (1, 2, 3, 4), QA (5)
Media-alta	I8 – Costo promedio actualizado	1. Implementar trigger o función que recalculé el costo promedio después de cada ingreso. 2. Almacenar el costo actualizado en “artículos.costo_actual”. 3. Registrar el cambio de costo en una tabla “histórico_costos”. 4. Probar variaciones con múltiples ingresos simulados.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Media	R2 – Asociación de ingredientes con artículos de bodega	1. Agregar columna “id_articulo” a “ingredientes”. 2. Crear script que asocie automáticamente ingredientes existentes a artículos equivalentes. 3. Validar la unidad de medida de ambos para evitar inconsistencias. 4. Mostrar alerta si no hay coincidencia de unidad.	Arquitecto (1), Backend (2, 3, 4)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Media	R6 – Asociación de unidades estandarizadas	1. Crear tabla “unidades_medida” con equivalencias (g, kg, ml, L, porción). 2. Agregar campo “unidad_id” en “ingredientes” y “artículos”. 3. Crear función de conversión automática (por ejemplo, kg → g). 4. Validar que todas las unidades estén normalizadas antes de guardar.	Arquitecto (1), Backend (2, 3, 4)
Media-baja	I4 – Registro de egresos por uso en recetas o producción	1. Crear tabla “egresos” vinculada a “ingredientes”. 2. Crear API para registrar salidas de materia prima por receta. 3. Implementar validación: cantidad ≤ existencia. 4. Registrar usuario y fecha en la bitácora.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Media-baja	I9 – Existencias mínimas y máximas	1. Agregar columnas “stock_min”, “stock_max” a “articulos”. 2. Crear función que emita alerta si stock actual < mínimo o > máximo. 3. Mostrar alerta visual en el panel de bodega. 4. Generar reporte de artículos fuera de rango.	Backend (1, 2), UI/UX (3), QA (4)
Media-baja	R3 – Historial de costos de ingredientes	1. Crear tabla “histórico_costo_ingredient e” (fecha, costo, proveedor). 2. Insertar registro cada vez que cambie el costo del ingrediente. 3. Generar consulta para visualizar variaciones históricas. 4. Probar la consistencia entre costo actual e histórico.	Backend (1, 2, 3), QA (4)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Baja	R5 – Categorías de ingredientes	1. Crear tabla “categorías_ingrediente” (id, nombre, grupo alimenticio). 2. Vincular “ingredientes.categoria.id” 3. Crear interfaz para administrar categorías. 4. Validar que cada ingrediente tenga categoría asignada.	Analista (1, 2), UI/UX (3), QA (4)
Baja	G4 – Administración de catálogos generales	1. Centralizar tablas de catálogos (roles, unidades, estados, categorías). 2. Crear módulo “Administrar catálogos”. 3. Validar permisos de acceso (solo administrador). 4. Registrar todas las modificaciones en bitácora.	Analista (1), Backend (2, 3, 4)
Adicional	NF1–NF7 – Seguridad y rendimiento inicial	1. Implementar autenticación básica y roles iniciales (admin, bodega, nutrición). 2. Crear cifrado de contraseñas con bcrypt. 3. Activar SSL/TLS en servidor local. 4. Configurar índices en tablas con alto volumen (ARTICULOS, INGRESOS). 5. Realizar pruebas de rendimiento con 50 registros simultáneos.	Backend (1, 2, 3, 4), QA (5)

Sprint 2

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Alta	P1 – Registrar, modificar y aprobar información de producción	1. Diseñar la tabla “producción” (id_produccion, fecha, responsable_id, estado, observaciones). 2. Implementar API CRUD para registro y aprobación de producción. 3. Vincular cada registro con el menú planificado (FK “MENU.ID_menu”). 4. Implementar estados del flujo: “Pendiente”, “En proceso”, “Finalizado”, “Aprobado”. 5. Registrar en bitácora usuario y hora de aprobación. 6. Crear interfaz de aprobación para coordinador.	Analista (1,4), Backend (2, 3, 5), QA (6)
Alta	P2 – Vincular planificación con menú y recetas	1. Crear tabla “planificación_produccion” para enlazar menú ↔ receta ↔ fecha. 2. Desarrollar script que extraiga automáticamente las recetas del menú aprobado. 3. Validar que los productos planificados tengan existencias disponibles. 4. Enlazar cada receta con sus ingredientes para el cálculo de insumos. 5. Mostrar resumen del plan en interfaz de producción.	Arquitecto (1, 2), Backend (3, 4), UI/UX (5)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Alta	P3 – Calcular automáticamente cantidades de ingredientes	1. Crear función “calcular_insumos (menú_id, porciones)” que multiplique ingredientes × porciones. 2. Usar los factores de conversión definidos en Sprint 1. 3. Restar automáticamente los insumos del inventario tras ejecución de producción. 4. Validar que no se sobrepase el stock disponible. 5. Mostrar detalle de consumo por ingrediente.	Backend (1, 2, 3, 4), UI/UX (5)
Alta	P7 – Actualizar inventario al registrar la producción	1. Implementar trigger o procedimiento que descuente automáticamente los ingredientes consumidos. 2. Incrementar inventario de productos terminados “(productos_terminados)”. 3. Registrar cada movimiento en “movimientos_inventario” (tipo: producción, consumo, resultado). 4. Validar sincronización entre módulos.	Arquitecto (1), Backend (2, 3, 4)
Media-alta	P6 – Registrar producción real ejecutada	1. Crear tabla “produccn_detalle” (producto_id, cantidad_producida, sobrantes, desperdicio). 2. Agregar formulario en interfaz para ingreso manual de resultados reales. 3. Validar que cantidad_producida ≤ programada. 4. Generar log de diferencia entre programado y real. 5. Calcular rendimiento (%) automáticamente.	Backend (1,3, 4, 5), UI/UX (2), QA (5)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Media-alta	P9 – Calcular costo real de producción	1. Desarrollar función “calcular_costo_produccion (produccion_id) que sume el costo unitario de cada ingrediente × cantidad usada. 2. Incluir costos por desperdicio y sobrante. 3. Generar reporte interno con costo real y costo planificado. 4. Validar con QA que el cálculo coincida con las recetas base.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Media	P10 – Generar alertas cuando la producción no se ejecute completamente	1. Implementar script que compare “producción planificada” vs “producción registrada”. 2. Enviar alerta visual en el panel y correo al responsable. 3. Registrar la alerta en “Alertas_sistema”.	Backend (1, 2, 3), QA (3)
Media	P4 – Ajustar producción según disponibilidad real	1. Crear función que consulte el inventario antes de aprobar la producción. 2. Si faltan insumos, permitir sustitución de ingredientes o reducción de porciones. 3. Registrar las modificaciones con motivo y responsable. 4. Actualizar automáticamente el menú si hay sustitución.	Backend (1, 2, 3, 4)
Media	P8 – Registrar ajustes derivados de incidencias	1. Crear tabla “ajustes_produccion” con tipo de incidencia (falla, devolución, rechazo). 2. Desarrollar formulario para ingresar incidencias. 3. Vincular ajuste a la producción correspondiente. 4. Calcular impacto en costos totales. 5. Registrar observaciones en bitácora.	Backend (1, 2, 3, 4), QA (5)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Media-baja	P11 – Registrar incidencias operativas (fallas, sustituciones)	1. Crear interfaz para registrar incidencias generales (falla de equipo, insumo vencido). 2. Relacionar con producción activa. 3. Validar acceso solo a personal autorizado. 4. Enviar notificación automática al administrador.	UI/UX (1), Backend (2, 3, 4)
Media-baja	P12 – Generar resumen diario de producción	1. Crear procedimiento que compile todas las producciones del día. 2. Generar reporte PDF con menú, productos, cantidades y estado del inventario. 3. Añadir firma digital del responsable. 4. Guardar reporte en "reportes_produccion".	Backend (1, 2, 3, 4), QA (4)
Media-baja	P13 – Registrar sobrantes de producción	1. Añadir campo "sobrante" en "produccion_detalle". 2. Crear opción "Registrar sobrante" en interfaz. 3. Solicitar motivo del sobrante (exceso, cancelación, reserva). 4. Validar que los sobrantes puedan reutilizarse según fecha.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Media-baja	P14 – Definir criterios de reutilización o descarte	1. Crear tabla "criterios_reutilizacion" con valores aprobados por nutrición. 2. Agregar campo "estado_reutilizacion" en "produccion_detalle". 3. Crear función que bloquee productos vencidos o fuera de fecha segura. 4. Generar alerta si un producto reutilizable expira.	Analista (1), Backend (2, 3), QA (4)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Adicional	Q7 – Reporte de consumo de ingredientes (producción vs real)	1. Crear vista SQL que compare consumo planificado y real por receta. 2. Generar reporte PDF y Excel con porcentajes de desviación. 3. Agregar filtros por fecha, menú y responsable. 4. Probar integridad de datos entre tablas.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Adicional	Q8 – Reporte de costos por receta y producto final	1. Crear vista “reporte_costos” que combine datos de recetas e ingredientes. 2. Generar API para exportar reportes en PDF o Excel. 3. Añadir firma digital y fecha de generación. 4. Validar consistencia entre módulos de receta e inventario.	Backend (1, 2, 3), QA (4)

Sprint 3

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Alta	V1 – Configurar múltiples puntos de venta (POS)	1. Diseñar tabla “terminales_pos” con campos: id, nombre, ubicación, impresora, estado, usuario_asociado. 2. Crear API para registrar, modificar y desactivar terminales. 3. Validar permisos (solo administrador puede crear o editar). 4. Integrar con tabla de usuarios “(usuarios.id_usuarios)” 5. Registrar todas las operaciones en bitácora. 6. Probar conexión simultánea de múltiples terminales.	Analista (1), Backend (2, 3, 4), QA (5, 6)
Alta	V2 – Parametrizar impuestos, tipos de pago y formato de ticket	1. Crear tabla “parámetros_fiscales” (IVA, redondeo, tipo_moneda, formato_ticket). 2. Agregar interfaz para configurar valores tributarios (solo roles con permiso). 3. Implementar cálculo automático del IVA por línea y total. 4. Diseñar plantilla de ticket con desglose de impuestos y totales. 5. Validar cumplimiento con normativas del Ministerio de Hacienda.	Analista (1, 2), Backend (3, 4, 5), QA (5)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Alta	V3 – Conexión con impresoras fiscales y equipos POS	1. Configurar conexión USB o de red con impresora fiscal aprobada. 2. Crear módulo controlador de impresión (driver o API). 3. Desarrollar pruebas de impresión de tickets reales. 4. Registrar errores en log técnico "log_impresion". 5. Implementar reconexión automática si la impresora falla.	Arquitecto (1, 2), Backend (3, 4, 5), QA (4)
Alta	V10 – Validar disponibilidad de productos en tiempo real	1. Conectar módulo POS con inventario "(inventario.cantidad_actual)". 2. Bloquear venta si producto no tiene existencias suficientes. 3. Mostrar alerta visual al cajero indicando el producto faltante. 4. Probar sincronización con múltiples terminales abiertas.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Alta	V18 – Registrar ventas con distintos métodos de pago	1. Crear tabla "ventas" con campos: id, usuario_id, terminal_id, total, metodo_pago, hora. 2. Crear tabla "detalle_venta" (producto_id, cantidad, precio_unitario, impuestos). 3. Implementar API para registrar ventas con métodos: efectivo, tarjeta, transferencia, vale. 4. Calcular total y vuelto automáticamente. 5. Validar coherencia con inventario y menús activos.	Backend (1, 2, 3, 4), QA (5)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Alta	V11 – Actualizar inventario automáticamente tras la venta	1. Crear trigger que descuenta existencias de “productos_terminados” al registrar la venta. 2. Actualizar las tablas de “movimientos_inventario” y “bitacora_operaciones”. 3. Validar sincronía en caso de múltiples ventas simultáneas. 4. Probar rollback automático ante error de transacción.	Arquitecto (1), Backend (2–3), QA (4)
	V13 – Generar ticket desglosado y firmado digitalmente	1. Desarrollar función “generar_ticket (venta_id)” que genere un PDF con desglose de productos, subtotal, IVA, total. 2. Aplicar firma digital con certificado del Ministerio de Hacienda. 3. Guardar copia en “comprobantes electrónicos”. 4. Permitir impresión inmediata o reimpresión con leyenda “Copia”. 5. Validar firma con Hacienda y registrar estado del envío.	Backend (1, 2, 3), QA (4, 5)
	V4 – Definir llaves criptográficas y certificados digitales	1. Crear tabla “certificados_digitales” (llave_privada, llave_publica, vencimiento). 2. Integrar con proceso de firma de ticket (certutil o API Hacienda). 3. Validar vencimiento del certificado al iniciar sesión del POS. 4. Generar alerta cuando falten menos de 15 días para expirar.	Backend (1, 2, 3), QA (4)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Media-alta	V16 – Permitir anulación de ventas con justificación	1. Crear tabla “anulaciones” (venta_id, usuario, motivo, fecha). 2. Crear formulario para registrar anulaciones con motivo obligatorio. 3. Validar que solo se permita dentro del mismo día. 4. Registrar evento en “bitácora_operaciones”	Backend (1, 2, 3, 4), QA (4)
Media-alta	V22 – Cierre de caja (por turno o día)	1. Crear tabla “cierres_caja” con totales de ventas, anulaciones y devoluciones. 2. Desarrollar proceso automático para calcular totales al final del turno. 3. Permitir firma digital del responsable de cierre. 4. Generar reporte PDF con resumen y enviar copia al administrador.	Backend (1, 2, 3, 4), QA (4)
Media	V23 – Consolidar ventas diarias de todos los POS	1. Crear vista “ventas_consolidadas” agrupada por fecha, terminal y método de pago. 2. Agregar filtros de rango de fechas. 3. Generar reporte en PDF/Excel. 4. Validar coherencia con cierres de caja individuales.	Backend (1, 2, 3, 4), QA (4)
Media	V35 – Alertas por comprobante rechazado por Hacienda	1. Monitorear respuestas de Hacienda en tabla “respuestas_hacienda” 2. Si estado = “rechazado”, mostrar alerta en panel POS y correo al supervisor. 3. Registrar en log técnico y marcar venta como pendiente de corrección.	Backend (1, 2, 3), QA (3)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Media-baja	V20 – Suspender y reanudar venta (modo en espera)	1. Crear tabla “ventas_en_espera” (venta_id, productos, total, usuario). 2. Agregar botón “Poner en espera” y “Reanudar”. 3. Asegurar persistencia de datos en caso de reinicio del terminal. 4. Probar con múltiples sesiones concurrentes.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Media-baja	V27 – Restricción de cierres a roles superiores	1. Configurar validación de permisos para roles “Supervisor” o “Administrador”. 2. Deshabilitar botón de cierre en interfaz para cajeros estándar. 3. Registrar cada validación en bitácora.	Analista (1), Backend (2, 3)
Media-baja	V25 – Registro de depósitos diarios de efectivo	1. Crear formulario para registrar monto declarado, firma del cajero y validación del supervisor. 2. Guardar registro en “depósitos_diarios”. 3. Comparar con el total de ventas del día y generar diferencia si aplica. 4. Enviar alerta si la diferencia excede el 1%.	Backend (1, 2, 3, 4), QA (4)
Media-baja	V26 – Generar alertas ante diferencias de caja	1. Comprobar automáticamente totales de venta vs depósito. 2. Generar alerta visual y correo al administrador. 3. Registrar en log contable.	Backend (1, 2, 3), QA (3)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Adicional	V42 – Estadísticas visuales de ventas	1. Crear dashboard en el módulo POS (productos más vendidos, monto recaudado, total de transacciones). 2. Implementar gráficas con librería Recharts. 3. Agregar filtros por día, semana y mes. 4. Validar con datos de prueba reales.	UI/UX (1, 2, 3), QA (4)
Adicional	Q9 – Reporte histórico de ventas y consumo por periodo	1. Crear vista “reporte_ventas” unificando datos de POS, inventario y producción. 2. Generar exportación automática mensual en PDF. 3. Registrar ejecución en bitácora de reportes. 4. Validar totales con cierres diarios.	Backend (1, 2, 3), QA (4)

Sprint 4

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Alta	C1 – Crear, aprobar y modificar ciclos de menú semanales	1. Diseñar tabla “ciclos_menu ” (id_ciclo, nombre, periodo_inicio, periodo_fin, estado). 2. Crear formulario para registrar y aprobar ciclos semanales. 3. Agregar flujo de aprobación jerárquico (Nutrición → Coordinación → QA). 4. Validar que las fechas no se solapen con otros ciclos. 5. Implementar auditoría (fecha de aprobación, usuario responsable). 6. Mostrar el estado del ciclo en panel administrativo.	Analista (1,3,4), Backend (2,5), QA (6)
Alta	C2 – Asociar productos y recetas a cada día del ciclo	1. Crear tabla “ciclo detalle” (ciclo_id, dia_semana, receta_id, tipo_comida). 2. Implementar carga automática de recetas disponibles. 3. Permitir selección manual de platos por día y tipo de comida. 4. Validar duplicados o repeticiones no permitidas. 5. Mostrar vista semanal consolidada con totales.	Backend (1, 2, 3, 4), UI/UX (5)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Alta	C16 – Integrar ciclo aprobado con módulos de producción e inventario	1. Desarrollar script que genere automáticamente plan de producción a partir del ciclo aprobado. 2. Calcular requerimientos totales de ingredientes por semana. 3. Generar pedido automático de insumos faltantes. 4. Actualizar existencias previstas en inventario. 5. Registrar evento de sincronización en bitácora.	Arquitecto (1), Backend (2, 3, 4), QA (5)
Alta	M1 – Crear, modificar y activar menús diarios, semanales o mensuales	1. Crear tabla “menus” (id, nombre, tipo, fecha_inicio, fecha_fin, estado). 2. Desarrollar interfaz para creación y edición de menús. 3. Permitir activar o desactivar menús por fecha. 4. Relacionar menú con recetas aprobadas. 5. Probar visualización del menú diario en vista pública.	Analista (1, 2, 3), Backend (4), UI/UX (5)
Media-alta	M3 – Asociar productos o recetas a un menú	1. Crear tabla “menus_productos” (menu_id, producto_id, tipo_comida). 2. Implementar validación: no se permite producto sin receta asociada. 3. Calcular costo promedio por producto según receta vinculada. 4. Mostrar desglose de cada tiempo de comida (desayuno, almuerzo, cena).	Backend (1, 2, 3), UI/UX (4)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Media-alta	C4 – Crear versiones del ciclo de menú (v1, v2, etc.)	1. Agregar campo “version” en tabla “ciclos_menu”. 2. Crear función “Duplicar ciclo” que copie todos los registros del anterior. 3. Marcar ciclo duplicado como “En revisión”. 4. Mantener histórico de versiones anteriores para auditoría.	Backend (1, 2, 3, 4), QA (4)
Media-alta	C11 – Aprobar menús de un ciclo antes de su publicación	1. Agregar campo “estado_aprobacion” en “menus”. 2. Implementar flujo de aprobación individual o por lote. 3. Bloquear publicación hasta que todos los menús estén aprobados. 4. Registrar observaciones del aprobador.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Media	C12 – Notificar automáticamente cambios o aprobaciones de ciclos	1. Crear tabla “notificaciones” (tipo, destinatario, mensaje, fecha). 2. Enviar notificación automática a módulos de producción e inventario al aprobar ciclo. 3. Mostrar alertas visuales a usuarios relevantes (Nutrición, Cocina, Bodega). 4. Validar recepción con prueba de entrega.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Media	C19 – Ajustar ciclo de menú ante cambios de costos o disponibilidad	1. Implementar verificación diaria del stock e impacto de costos. 2. Permitir sustitución de platos automáticamente o por confirmación. 3. Registrar motivo de cambio y responsable. 4. Actualizar reportes de costos y menús en tiempo real.	Backend (1, 2, 3), QA (4)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
-----------	------------------	-------------------	-----------------

Media	C10 – Interfaz de ajuste manual para coordinación/nutrición	1. Diseñar interfaz editable para nutrición que muestre menús por día. 2. Permitir reordenar platos y cambiar porciones. 3. Agregar opción “Guardar versión ajustada”. 4. Bloquear edición una vez aprobado.	UI/UX (1, 2, 3), Backend (4)
Media	M5 – Ajustar manualmente menús diarios según disponibilidad	1. Mostrar existencias actuales desde inventario. 2. Permitir marcar productos agotados y sugerir sustitutos. 3. Actualizar automáticamente el menú y la planificación de producción. 4. Notificar a cocina y bodega.	Backend (1, 2, 3, 4), QA (4)
Media-baja	C6 – Configurar criterios de recomendación de menús	1. Crear tabla “criterios_menu” (ingredientes disponibles, presupuesto, tipo_nutricional). 2. Implementar algoritmo simple que sugiera menús según disponibilidad y costo. 3. Mostrar recomendaciones a nutrición antes de aprobación. 4. Registrar selección final.	Analista (1), Backend (2, 3), QA (4)
Media-baja	M6 – Definir criterios de costos y margen	1. Crear tabla “parámetros_costos” con márgenes y redondeos. 2. Implementar función que calcule precio sugerido a partir del costo de receta + margen. 3. Validar consistencia con precios históricos. 4. Mostrar resumen en pantalla de aprobación.	Backend (1, 2, 3), QA (4)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Media-baja	C7 – Definir restricciones por día o tipo de comida (evitar repeticiones)	1. Crear tabla “restricciones_menu” (tipo, producto_restringido, periodo). 2. Validar durante la creación del ciclo que no haya repeticiones en el mismo tipo de comida. 3. Mostrar alerta al usuario y sugerir alternativas.	Backend (1, 2, 3), QA (3)
Adicional	M12 – Publicar automáticamente el menú diario con revisión manual	1. Crear proceso que publique menús del día automáticamente cada mañana. 2. Permitir revisión y aprobación final manual antes de publicar. 3. Mostrar menú en pantalla institucional (API pública).	Backend (1, 2, 3), UI/UX (3)
Adicional	C14 – Exportar ciclo completo con formato institucional	1. Generar reporte PDF del ciclo con logo institucional, fechas y versión. 2. Incluir resumen nutricional y costos totales. 3. Agregar firma digital del aprobador. 4. Guardar en repositorio institucional.	Backend (1, 2, 3), QA (4)

Sprint 5

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Alta	G18 – Registrar transacciones de venta afectando inventario y contabilidad	1. Integrar el módulo POS con inventario y producción: registrar automáticamente el impacto de cada venta. 2. Crear función “actualizar_existencias_y_asientos()” para disminuir stock y generar asiento contable. 3. Validar sincronización en tiempo real. 4. Probar escenario de múltiples terminales vendiendo simultáneamente.	Arquitecto (1), Backend (2, 3), QA (4)
Alta	Q17 – Generar reporte consolidado mensual del comedor	1. Crear vista “reporte_consolidado” que combine datos de inventario, producción, menús y ventas. 2. Calcular KPIs: costos totales, eficiencia, desperdicio, ingresos, margen neto. 3. Generar exportación automática en PDF y Excel con encabezado institucional. 4. Validar resultados con QA y gerencia.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Alta	S1 – Migración inicial de datos históricos	1. Preparar scripts de importación (migración_inventario.sql), “migración_recetas_sql”. 2. Verificar estructura y limpieza de datos antiguos. 3. Ejecutar pruebas de integridad post-migración. 4. Documentar proceso y resultados.	Arquitecto (1), Backend (2, 3), QA (4)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Alta	S2 – Validar integridad y consistencia de datos migrados	1. Crear procedimientos de verificación automática “verificar_integridad()” y verificar_referencias_fk(). 2. Comparar conteos y totales con base anterior. 3. Reportar diferencias detectadas y corregir inconsistencias. 4. Registrar resultados en log de QA.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Alta	S3 – Respallos automáticos de base de datos	1. Configurar cron job o script diario de respaldo (backup_auto.sh). 2. Comprimir archivo y guardar copia en servidor seguro y en la nube institucional. 3. Registrar resultado (éxito/error) en “log_respallos”. 4. Probar restauración manual con QA.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Alta	S2 – Validar integridad y consistencia de datos migrados	1. Crear procedimientos de verificación automática (verificar_integridad()) y verificar_referenciasfk()) 2. Comparar conteos y totales con base anterior. 3. Reportar diferencias detectadas y corregir inconsistencias. 4. Registrar resultados en log de QA.	Backend (1, 2, 3), QA (4)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Media-alta	Q12 – Panel resumen de indicadores (Dashboard)	1. Diseñar panel consolidado con métricas: ventas diarias, costos, desperdicios, eficiencia, stock crítico. 2. Implementar visualizaciones gráficas (Recharts o Chart.js). 3. Integrar con API de reportes (/api/reportes/dashboards) 4. Validar valores con base de datos.	UI/UX (1, 2), Backend (3), QA (4)
Media-alta	Q14 – Exportar reportes institucionales (Word, Excel, PDF)	1. Crear módulo de exportación múltiple (pdf_exporter.py, excel_reporter.py) 2. Establecer encabezado institucional y logo en cada reporte. 3. Añadir pie con fecha, firma y responsable. 4. Validar compatibilidad con LibreOffice y Microsoft Office.	Backend (1, 2, 3), QA (4)
Media-alta	S6 – Documentación técnica actualizada	1. Crear documentación estructurada (arquitectura, base de datos, API endpoints, dependencias). 2. Generar diagramas ER y UML actualizados. 3. Publicar en repositorio institucional (Git o SharePoint). 4. Versionar documentos con control de cambios.	Arquitecto (1, 2, 3), QA (4)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Media	S8 – Control de versiones de documentación técnica	1. Configurar repositorio Git privado para documentación (/docs). 2. Registrar cada cambio con commit y versión. 3. Crear plantilla de release notes (fecha, autor, versión, cambios). 4. Publicar en entorno de QA para consulta interna.	QA (1, 2, 3, 4)
Media	S12 – Registro de incidencias técnicas y seguimiento	1. Crear tabla “incidencias” (tipo, descripción, estado, prioridad, responsable). 2. Crear formulario interno para registrar problemas o mejoras. 3. Permitir actualización de estado (pendiente, en curso, resuelto). 4. Generar reporte semanal de incidencias.	QA (1, 2, 3), Backend (4)
Media	Q20 – Agendar reportes automáticos (correo institucional)	1. Implementar cron job que envíe resúmenes semanales de costos, producción y ventas. 2. Integrar servicio SMTP institucional para envío. 3. Personalizar cuerpo del correo con resumen e hipervínculos. 4. Registrar envío en log (log_envio_reportes).	Backend (1, 2, 3, 4)
Media	NF1–NF5 – Desempeño y disponibilidad	1. Realizar pruebas de carga con 50 usuarios concurrentes. 2. Medir tiempo de respuesta promedio (<3 segundos). 3. Evaluar consumo de CPU/RAM en servidor. 4. Optimizar consultas SQL con índices y caché.	QA (1, 2, 3 4), Backend (4)

Prioridad	ID Requerimiento	Tareas detalladas	Rol responsable
Media-baja	Q21 – Registrar consultas y descargas por usuario	1. Añadir log de auditoría cada vez que un usuario descargue o consulte un reporte. 2. Registrar en “log_consultas” (usuario, reporte, fecha, IP). 3. Permitir búsqueda filtrada por usuario o fecha.	Backend (1, 2, 3), QA (3)
Media-baja	S9 – Notas técnicas por actualización del sistema	1. Crear tabla “versiones_sistema” (versión, fecha, cambios, responsable). 2. Generar nota automática cada despliegue CI/CD. 3. Publicar resumen en dashboard interno.	Backend (1, 2, 3), QA (3)
Media-baja	Q22 – Visualizaciones gráficas (barras, líneas, pastel)	1. Integrar gráficos en reportes descargables (costos, ventas, producción). 2. Utilizar librería Recharts o Chart.js. 3. Asegurar legibilidad en formatos PDF.	UI/UX (1, 2, 3), QA (3)
Adicional	S16 – Módulo de soporte interno	1. Crear sección “Soporte” en el panel administrativo. 2. Permitir registro de consultas, errores o solicitudes. 3. Enviar ticket automáticamente al equipo técnico (QA/Backend). 4. Implementar seguimiento por estado (pendiente, atendido).	UI/UX (1), QA (2, 3, 4)
Adicional	S20 – Capacitación y materiales de actualización	1. Elaborar guía de usuario y videotutorial corto por módulo. 2. Preparar sesión de capacitación para el personal operativo. 3. Recoger retroalimentación post-entrenamiento. 4. Documentar mejoras sugeridas.	Analista (1, 2, 3, 4), QA (4)